Answer key - Salts and Neutralisation

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What are the two products of a neutralisation reaction?
Quels sont les deux produits d'une réaction de neutralisation ?

- A salt and water / Un sel et de l'eau *
- A salt and hydrogen / Un sel et du dihydrogène
- Water and oxygen / De l'eau et du dioxygène
- Two salts / Deux sels

Answer: A salt and water
An acid plus a base always gives a salt and water.
Un acide plus une base donnent toujours un sel et de l'eau.

2. Which salt forms when sulfuric acid reacts with zinc oxide?
Quel sel se forme quand l'acide sulfurique réagit avec l'oxyde de zinc ?

- Zinc sulfate / Sulfate de zinc *
- Zinc chloride / Chlorure de zinc
- Zinc nitrate / Nitrate de zinc
- Sodium sulfate / Sulfate de sodium

Answer: Zinc sulfate
Sulfuric acid gives sulfates and zinc gives the first part, so the salt is zinc sulfate.
L'acide sulfurique donne des sulfates et le zinc donne la première partie : le sel est le sulfate de zinc.

3. Why is an excess of the insoluble base added when preparing a salt?
Pourquoi ajoute-t-on un excès de la base insoluble lors de la préparation d'un sel ?

- To use up all the acid / Pour épuiser tout l'acide *
- To make the salt darker / Pour foncer la couleur du sel
- To add more water / Pour ajouter plus d'eau
- To slow the reaction / Pour ralentir la réaction

Answer: To use up all the acid
The excess makes sure all the acid is used up, so only the salt remains.
L'excès permet d'épuiser tout l'acide : il ne reste donc que le sel.

4. Why is lime added to soil by farmers?
Pourquoi les agriculteurs ajoutent-ils de la chaux au sol ?

- To neutralise acidic soil / Pour neutraliser un sol acide *
- To make the soil more acidic / Pour rendre le sol plus acide
- To add salt to the plants / Pour apporter du sel aux plantes
- To wash away water / Pour chasser l'eau

Answer: To neutralise acidic soil
Lime is a base that neutralises acidic soil, bringing the pH nearer to neutral.
La chaux est une base qui neutralise un sol acide et rapproche le pH du neutre.

5. Calcium carbonate reacts with hydrochloric acid. What salt forms?
Le carbonate de calcium réagit avec l'acide chlorhydrique. Quel sel se forme ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- Calcium chloride / Chlorure de calcium *
- Calcium sulfate / Sulfate de calcium
- Calcium nitrate / Nitrate de calcium
- Sodium chloride / Chlorure de sodium

Answer: Calcium chloride

The metal is calcium and the acid is hydrochloric, so the salt is calcium chloride (with carbon dioxide and water).
Le métal est le calcium et l'acide est chlorhydrique : le sel est le chlorure de calcium (avec du dioxyde de carbone et de l'eau).

6. Acid plus alkali gives which two products?
Acide plus alcali donnent quels deux produits ?

- Salt and water / Un sel et de l'eau *
- Salt and hydrogen / Un sel et du dihydrogène
- Only a salt / Seulement un sel
- Oxygen and water / Du dioxygène et de l'eau

Answer: Salt and water

Neutralisation always gives a salt and water.
La neutralisation donne toujours un sel et de l'eau.

7. What is the salt called when nitric acid reacts with potassium hydroxide?
Comment s'appelle le sel formé quand l'acide nitrique réagit avec la potasse ?

- Potassium nitrate / Nitrate de potassium *
- Potassium chloride / Chlorure de potassium
- Potassium sulfate / Sulfate de potassium
- Sodium nitrate / Nitrate de sodium

Answer: Potassium nitrate

Nitric acid gives nitrates and the metal is potassium, so the salt is potassium nitrate.
L'acide nitrique donne des nitrates et le métal est le potassium : le sel est le nitrate de potassium.

8. Which acid would you use to make copper sulfate?
Quel acide utiliserais-tu pour fabriquer du sulfate de cuivre ?

- Sulfuric acid / L'acide sulfurique *
- Hydrochloric acid / L'acide chlorhydrique
- Nitric acid / L'acide nitrique
- Ethanoic acid / L'acide éthanoïque

Answer: Sulfuric acid

Sulfates come from sulfuric acid, so copper oxide plus sulfuric acid gives copper sulfate.
Les sulfates viennent de l'acide sulfurique : l'oxyde de cuivre plus l'acide sulfurique donnent du sulfate de cuivre.

9. After adding excess copper oxide to warm acid, what is the next step?
Après avoir ajouté un excès d'oxyde de cuivre dans l'acide tiède, quelle est l'étape suivante ?

- Filter the mixture / Filtrer le mélange *
- Add more acid / Ajouter plus d'acide
- Add water only / Ajouter seulement de l'eau
- Boil it dry at once / Le laisser bouillir à sec

Answer: Filter the mixture

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

You filter to remove the excess solid, then evaporate and crystallise the salt.
On filtre pour retirer le solide en excès, puis on évapore et on laisse cristalliser le sel.

10. Which everyday example uses neutralisation?
Quel exemple quotidien utilise la neutralisation ?

- An indigestion tablet / Un comprimé contre l'acidité *
- Boiling water / De l'eau bouillante
- Freezing juice / Geler un jus
- Filtering sand / Filtrer du sable

Answer: An indigestion tablet
An indigestion tablet is a base that neutralises excess stomach acid.
Un comprimé contre les digestions difficiles est une base qui neutralise l'excès d'acide de l'estomac.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association